

Contents

1	Rappel: Matrices et Applications Linéaires	3
1.1	Généralité	3
1.1.1	Somme directe des sous espaces vectoriels	3
1.2	Applications linéaires	4
1.2.1	Définitions et propriétés de base	4
1.2.2	Noyau et Image d'une application linéaire	5
1.2.3	Endomorphismes et Automorphismes	5
1.3	Matrice d'une application linéaire	6
1.4	Changement de Bases	7
1.4.1	Matrice de passage d'une base à une autre	7
1.5	Exercices	8
2	Réduction des endomorphismes	11
2.1	Polynômes et endomorphismes	11
2.1.1	Notations et définitions	11
2.1.2	Polynôme minimal	12
2.1.3	Polynôme caractéristique	13
2.1.4	Théorème de décomposition des noyaux	14
2.2	Diagonalisation	16
2.2.1	Valeurs propres - Vecteurs propres	16
2.2.2	Sous-espaces propres	17
2.2.3	Endomorphismes diagonalisables	17
2.3	Trigonalisation	19
2.4	Endomorphismes nilpotents	23
2.5	Exercices	25
3	APPLICATIONS DE LA RÉDUCTION	27
3.1	Approche élémentaire	27
3.2	Calcul de l'exponentielle d'une matrice	28
3.3	Systèmes et équations différentiels linéaires	29
3.3.1	Définition d'un système différentiel	29
3.3.2	Résolution pratique d'un système différentiel	29
3.4	Equations différentielles linéaires à coefficients constants	31
3.5	Exercices de révision	32

Chapter 1

Rappel: Matrices et Applications Linéaires

1.1 Généralité

1.1.1 Somme directe des sous espaces vectoriels

Soient E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel et $F_1, F_2, \dots, F_n$ des n sous espaces vectoriels de E .

Définition 1.1.1. On définit la partie de E , notée par $F_1 + F_2 + \dots + F_n$, par $x \in F_1 + F_2 + \dots + F_n$, si et seulement si, il existe $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$, tel que $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

Proposition 1.1.2. $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est un sous espace vectoriel de E , appelé **sous espace vectoriel somme des** $F_1, F_2, \dots, F_n$.

Définition 1.1.3. Somme directe

On dit que la somme $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est **directe**, si pour tout $x \in F_1 + F_2 + \dots + F_n$ il existe un **unique** $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$, tel que $x = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

Notation

Dans le cas où la somme de $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est directe on la note,

$$F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_n \quad \text{ou encore} \quad \bigoplus_{i=1}^n F_i$$

Proposition 1. La somme $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est directe, si et seulement si, pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$ on a

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0_E \implies x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0_E$$

Preuve. Exercice

Comme conséquence de la proposition précédente on a

Théorème 1. La somme $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ est directe, si et seulement si,

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n-1\}, \quad F_i \cap (F_{i+1} + \dots + F_n) = \{0_E\}$$

Remarque 1.1.4. • La somme de deux sous espaces vectoriels F et G de E est directe, si et seulement si,

$$F \cap G = \{0_E\}$$

• La somme de trois sous espaces vectoriels F, G et H de E est directe si et seulement si,

$$F \cap (G + H) = \{0_E\} \quad \text{et} \quad G \cap H = \{0_E\}$$

Définition 1.1.5. Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont **supplémentaires dans** E , si,

- (i) $F + G$ est directe
- (ii) $E = F \oplus G$

Remarque 1.1.6. 1.

$$E = F \oplus G \iff E = F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\}$$

2. Si $\dim(E)$ est finie alors

$$\begin{aligned} E = F \oplus G &\iff F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\} \\ &\iff F + G \text{ et } \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \\ &\iff F \cap G = \{0_E\} \text{ et } \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \end{aligned}$$

Exemple 1.1.7. • Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ le $\mathbb{R}$ espace vectoriel de toutes les fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Soit F l'ensemble des fonctions $f \in E$ qui sont paires et G l'ensemble des fonctions $f \in E$ qui sont impaires. Alors F et G sont des sous espaces vectoriels supplémentaires de E .

En effet

- Soit $E = C^m(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ espace vectoriel de toutes les fonctions de classe C^m de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pose

$$F = \{f \in E : f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(m)}(0) = 0\} \text{ et } G = \mathbb{R}_m[x]$$

Alors F et G sont supplémentaires dans E

- Soit $E = M_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$. On note par

$$F = \{A \in E : A = A^t\} \quad G = \{A \in E : A = -A^t\}$$

F est l'ensemble des matrices symétriques et G celui des matrices antisymétriques. Alors F et G sont supplémentaires dans E

Théorème 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel quelconque. Alors tout sous-espace vectoriel de E possède au moins un supplémentaire.

1.2 Applications linéaires

1.2.1 Définitions et propriétés de base

Définition 1.2.1. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **linéaire** si pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$ et $x, y \in E$ on a $f(x + \alpha y) = f(x) + \alpha f(y)$.

Si une application linéaire f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme d'espaces vectoriels**.

Notation: On désigne par $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

Exemple 1.2.2. 1. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F un sev de E . alors. On appelle **injection canonique** de F dans E l'application $j : F \rightarrow E$ définie par

$$\forall x \in F; j(x) = x$$

Alors j est une application linéaire.

- 2. Soit $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ définie par

$$\forall p \in \mathbb{R}[X]; f(p) = p'$$

où p' est la dérivée du polynôme P . f est une application linéaire.

- 3. Soit $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ l'ensemble de fonctions continues de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$. On pose $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\forall \varphi \in E, f(\varphi) = \int_0^1 \varphi(x) dx$$

φ est une application linéaire.

Proposition 2. 1. Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ espaces vectoriels. $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires. Alors $g \circ f$ est une application linéaire.

2. Soit $f : E \rightarrow F$ un isomorphisme d'espaces vectoriels, alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est aussi un isomorphisme d'espaces vectoriels.

3. Deux espaces vectoriels de dimension finie et de même dimension sont isomorphes.

Preuve. Exercice...

Théorème 3. (Admis)

1. $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

2. Si E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie et on a

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$$

1.2.2 Noyau et Image d'une application linéaire

Proposition 3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

1. L'image par f d'un sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de F . En particulier, $f(E)$ est un sous-espace vectoriel de F , appelé **image de f** et noté $\text{Im}(f)$.

2. L'image réciproque par f d'un sous-espace vectoriel de F est un sous-espace vectoriel de E . En particulier, $f^{-1}(\{0_F\})$ est un sous-espace vectoriel de E , appelé **noyau de f** et noté $\ker(f)$.

Remarque 1.2.3.

$$\ker(f) = \{x \in E; f(x) = 0_F\}$$

$$\text{Im}(f) = \{y \in F; \exists x \in E; f(x) = y\}$$

Théorème 4. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire

1. f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$

2. f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$

Preuve. Exercice ...

Théorème 5 (Théorème du rang (de la dimension)). (Admis) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Alors pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$ on a la dimension de $\text{Im}(f)$ est finie, de plus on a

$$\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

Corollaire 1.2.4. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ espaces vectoriels de dimension finie et $\dim(E) = \dim(F)$, alors on a les équivalences suivantes:

f est bijective $\iff f$ est injective $\iff f$ est surjective.

1.2.3 Endomorphismes et Automorphismes

Définition 1.2.5. Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel.

- Une application linéaire $u : E \rightarrow E$ s'appelle un **endomorphisme** de E .
- Un endomorphisme bijectif s'appelle un **automorphisme** de E .

Notation: On désigne par $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble de tous les endomorphismes de E et par $GL(E)$ l'ensemble de tous les automorphismes de E .

Remarque 1.2.6. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E . Alors d'après le théorème du rang, on sait que

$$\dim(E) = \dim(\ker(u)) + \dim(\text{Im}(u))$$

Par contre, on a pas toujours $E = \ker(u) \oplus \text{Im}(u)$ comme le montre le théorème suivant :

Théorème 6. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie** et $u : E \rightarrow E$ un endomorphisme de E . Alors les propositions suivantes sont équivalentes:

- $E = \ker(u) \oplus \operatorname{Im}(u)$
- $\operatorname{Im}(u) = \operatorname{Im}(u^2)$; avec $u^2 = u \circ u$
- $\ker(u) = \ker(u^2)$
- $\ker(u) \cap \operatorname{Im}(u) = \{0_E\}$

Preuve. Ind. On a toujours $\operatorname{Im}(u^2) \subset \operatorname{Im}(u)$ et $\ker(u) \subset \ker(u^2)$

Exemples des endomorphismes remarquables

Projecteur

Définition 1.2.7. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel quelconque, on appelle **projecteur** de E tout endomorphisme de E vérifiant $u^2 = u \circ u = u$

Exemple 1.2.8. Soit F un sous-espace vectoriel de E et G un supplémentaire de F dans E . alors $p_F : F \oplus G \rightarrow E$ définie par $p_F(x_1 + x_2) = x_1$ est un projecteur de E .

Proposition 4. Soit u un projecteur de E , alors on a

- $E = \ker(u) \oplus \operatorname{Im}(u)$
- $\forall x \in E; x \in \operatorname{Im}(u) \iff u(x) = x$

Preuve. Exercice Ind pour le deuxième item : $x - u(x) \in \operatorname{Im}(u) \cap \ker(u)$

Symétrie vectorielle

Définition 1.2.9. On appelle **symétrie vectorielle**, tout endomorphisme u de E , vérifiant $u^2 = u \circ u = \operatorname{Id}_E$.

Exemple 1.2.10. Soit F un sous-espace vectoriel de E et G un supplémentaire de F dans E . alors $s_F : F \oplus G \rightarrow E$ définie par $s_F(x_1 + x_2) = x_1 - x_2$ est un endomorphisme vérifiant $s_F^2 = \operatorname{Id}_E$ donc elle est une symétrie vectorielle de E .

Proposition 5. Soit u une symétrie vectorielle de E . Alors,

$$E = \ker(u - \operatorname{id}_E) \oplus \ker(u + \operatorname{id}_E)$$

Preuve. Soit $x \in \ker(u - \operatorname{id}_E) \cap \ker(u + \operatorname{id}_E)$ alors $u(x) = x$ et $u(x) = -x$ donc $x = 0_E$.

Pour chaque $x \in E$ on pose $x_1 = \frac{x+u(x)}{2} \in \ker(u - \operatorname{id}_E)$ et $x_2 = \frac{x-u(x)}{2} \in \ker(u + \operatorname{id}_E)$. Comme $x = x_1 + x_2$ alors on a le résultat.

1.3 Matrice d'une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)$ une base de F . Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$ il existe $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{K}^m$ tel que

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} e'_i$$

On obtient donc la matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n}$, où pour chaque $j \in \{1, \dots, n\}$ la j ième colonne est formée par les composantes de vecteur $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}'$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \end{matrix} \\ \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_m \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \end{matrix} \in M_{mn}(\mathbb{K})$$

La matrice A s'appelle **la matrice de f par rapport aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$** . On écrit $A = \operatorname{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$.

Remarque 1.3.1. 1. Soit u un endomorphisme de E où $\dim(E) = n$. Dans ce cas, on parle seulement de la matrice de u par rapport à la base $\mathcal{B}$ et on a

$$A = \begin{matrix} & f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \\ \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

2. Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_m)$ une base de F . Alors l'application

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E, F) &\rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f &\mapsto \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}') \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'espace vectoriels.

Proposition 1.3.2. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires et soient $\mathcal{B}$ une base de E , $\mathcal{B}'$ une base de F et $\mathcal{B}''$ une base de G alors

$$\text{Mat}(g \circ f, \mathcal{B}, \mathcal{B}'') = \text{Mat}(g, \mathcal{B}', \mathcal{B}'') \times \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$$

1.4 Changement de Bases

1.4.1 Matrice de passage d'une base à une autre

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .

Définition 1.4.1. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soit $\mathcal{B}'$ une autre base de E . On appelle *matrice de passage* de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$, et on note $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, la matrice carrée de taille $n \times n$ dont la j -ième colonne est formée des coordonnées du j -ème vecteur de la base $\mathcal{B}'$, par rapport à la base $\mathcal{B}$.



La matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ contient en colonnes les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ exprimés dans l'ancienne base $\mathcal{B}$.

Exemple 1.4.2. On considère

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \epsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \epsilon_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Soient la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ et $\mathcal{B}' = (\epsilon_1, \epsilon_2)$. Quelle est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$? Il faut exprimer ϵ_1 et ϵ_2 en fonction de (e_1, e_2) :

$$\epsilon_1 = -e_1 + 2e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \epsilon_2 = e_1 + 4e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

La matrice de passage est donc :

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Proposition 1.4.3. La matrice de passage $\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ de la base $\mathcal{B}$ vers la base $\mathcal{B}'$ est la matrice associée à l'identité $\text{id}_E : (E, \mathcal{B}') \rightarrow (E, \mathcal{B})$, où E est l'espace de départ muni de la base $\mathcal{B}'$ et E est aussi l'espace d'arrivée, mais muni de la base $\mathcal{B}$:

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}(\text{id}_E, \mathcal{B}', \mathcal{B})$$



Faites bien attention à l'inversion de l'ordre des bases !

Proposition 1.4.4. 1. La matrice de passage d'une base $\mathcal{B}$ vers une base $\mathcal{B}'$ est inversible et son inverse est égale à la matrice de passage de la base $\mathcal{B}'$ vers la base $\mathcal{B}$: $\mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = (\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'})^{-1}$

2. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ trois bases de E alors: $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}$

Preuve. 1. Comme $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B})$ et la fonction id_E est bijective alors $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est inversible. De plus,

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} = (\text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B}))^{-1} = \text{Mat}((id_E)^{-1}, \mathcal{B}, \mathcal{B}') = \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}, \mathcal{B}') = \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$$

2. Comme $id_E = id_E \circ id_E$ alors $\text{Mat}(id_E, \mathcal{B}'', \mathcal{B}) = \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B}) \times \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}'', \mathcal{B}')$ i.e $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}$

Exemple 1.4.5. Soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique $\mathcal{B}$. On pose

$$\mathcal{B}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad \mathcal{B}_2 = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Quelle est la matrice de passage de $\mathcal{B}_1$ vers $\mathcal{B}_2$?

On a

$$\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

D'après la proposition précédente, $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_2} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2}$ d'où $\mathbf{P}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1}^{-1} \times \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_2}$. Donc il suffit de calculer $\mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}_1}^{-1}$.

Théorème 7. Formule de changement de base

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension p et n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F , et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Notons $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $\mathbf{Q} = \mathbf{P}_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}$, $\mathbf{A} = \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C})$ et $\mathbf{A}' = \text{Mat}(f, \mathcal{B}', \mathcal{C}')$ on a:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$$

Preuve.

$$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{Mat}(id_F, \mathcal{C}, \mathcal{C}') \times \text{Mat}(f, \mathcal{B}, \mathcal{C}) \times \text{Mat}(id_E, \mathcal{B}', \mathcal{B}) = \text{Mat}(id_F \circ f \circ id_E, \mathcal{B}', \mathcal{C}') = \text{Mat}(f, \mathcal{B}', \mathcal{C}') = \mathbf{A}'$$

Corollaire 1.4.6. Cas d'un endomorphisme.

$E = F$, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $f \in \mathcal{L}(E)$. Notons $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $\mathbf{A} = \text{Mat}(f, \mathcal{B})$ et $\mathbf{A}' = \text{Mat}(f, \mathcal{B}')$. Alors :

$$\mathbf{A}' = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$$

Remarque 1.4.7. On dit alors que les matrices $\mathbf{A}$ et $\mathbf{A}'$ sont **semblables** (on peut vérifier que c'est une relation d'équivalence sur les matrices de $M_n(\mathbb{K})$).



Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme, mais exprimé dans des bases différentes.

1.5 Exercices



Exercice

On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (10x - y - z, -6x + 9y - 3z, -2x - y + 11z) \end{aligned}$$

1. Déterminer $\mathbf{A} = \text{Mat}(f, \mathcal{B}_c)$ où $\mathcal{B}_c$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

2. Montrer que la famille $\mathcal{B} = ((1, 3, 1), (1, 0, -2), (0, 1, -1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $\mathbf{B} = \text{Mat}(f, \mathcal{B})$.

3. Calculer $\mathbf{A}^n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.



Exercice

On considère ϕ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B}_c$ est

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que ϕ est bijective.
2. Montrer que la famille $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (-1, -2, -1), (1, 0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Déterminer $\mathbf{B} = \text{Mat}(\phi, \mathcal{B})$.
3. Calculer $\mathbf{B}^{10}$, puis $\mathbf{A}^{10}$.
4. Montrer que $(\phi + id_{\mathbb{R}^3})^2 \circ (\phi - id_{\mathbb{R}^3})$ est l'endomorphisme nul de $\mathbb{R}^3$.
 - (a) Calculer le reste de la division euclidienne de X^{2023} par $(X + 1)^2(X - 1)$.
 - (b) En déduire $\mathbf{A}^{2025}$.